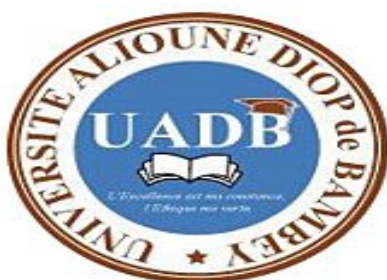


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation**

Université Alioune Diop de Bambey (UADB)



**UFR : Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la
Communication (SATIC)**

Filière : Systèmes, Réseaux et Télécommunications (SRT)

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Réseaux Routage et commutation

TP N°3

Configuration d'un réseau OSPF Multi-Aires et Redistribution

Réalisé par

Nom : ABDOLAYE DIALLO

**Niveau : Licence 3 – Systèmes, Réseaux et
Télécommunications (L3 SRT)**

Année universitaire : 2025 – 2026

Encadré par

Enseignant : Docteur Ngom

Sommaire :

Introduction.....	9
• Configurer le protocole OSPF	10
• Configurer plusieurs aires OSPF.....	10
• Configurer le protocole EIGRP.....	10
• Assurer la communication entre OSPF et EIGRP	10
• Vérifier le fonctionnement du routage.....	11
1.3 Plan d'adressage.....	12
Tableau 1 : Plan d'adressage des routeurs.....	13
Tableau 2 : Correspondance des liaisons réseau.....	13
Analyse du plan d'adressage	14
2. Configuration du protocole OSPF.....	14
2.1 Principe de fonctionnement d'OSPF.....	14
Présentation du protocole OSPF.....	14
Le protocole Link-State.....	15
La notion d'Area	15
L'Area 0.....	15
Les routeurs ABR.....	16
Les routeurs ASBR	16
2.2 Configuration des routeurs	16
2.2.1 Configuration du routeur LAB_A.....	16
Configuration.....	16
Capture d'écran.....	16
Explication	17
2.2.2 Configuration du routeur LAB_B.....	17
Configuration.....	17
Capture d'écran.....	17
Explication	17
2.2.3 Configuration du routeur LAB_C.....	17
Configuration.....	17
Capture d'écran.....	18
Explication	18
2.2.4 Configuration du routeur LAB_D.....	18
Configuration.....	18

Capture d'écran.....	18
Explication	18
2.2.5 Configuration du routeur LAB_E.....	19
Configuration.....	19
Capture d'écran.....	19
Explication	19
2.2.6 Configuration du routeur LAB_F.....	19
Configuration.....	19
Capture d'écran.....	19
Explication	20
2.3 Vérification du fonctionnement d'OSPF.....	20
Capture d'écran.....	20
Analyse des résultats.....	20
Les voisins OSPF.....	20
L'état FULL.....	21
Le Router-ID.....	21
3. Configuration du protocole EIGRP.....	21
3.1 Présentation d'EIGRP.....	21
Le système autonome (AS).....	22
La métrique EIGRP.....	22
3.2 Configuration d'EIGRP	22
3.2.1 Configuration du routeur LAB_A.....	23
Configuration.....	23
Explication	23
3.2.2 Configuration du routeur LAB_B.....	23
Configuration.....	23
Explication	23
3.3 Vérification du fonctionnement d'EIGRP.....	23
Capture d'écran.....	24
Analyse des résultats.....	24
4. Redistribution des routes.....	24
4.1 Pourquoi redistribuer les routes ?.....	24
De OSPF vers EIGRP	25
De EIGRP vers OSPF.....	25

4.2 Configuration de la redistribution.....	25
4.2.1 Configuration du routeur LAB_A.....	25
Configuration.....	25
Capture d'écran.....	26
Explication.....	26
4.2.2 Configuration du routeur LAB_B.....	26
Configuration.....	26
Capture d'écran.....	26
Explication.....	26
4.3 Vérification de la redistribution.....	27
Capture d'écran.....	27
Analyse de la table de routage.....	27
O.....	27
O IA.....	28
D.....	28
D EX.....	28
O E1.....	28
O E2.....	29
Conclusion de la vérification.....	29
5. Tests de validation.....	29
5.1 Test de connectivité (Ping).....	29
Capture d'écran.....	30
Analyse.....	30
Conclusion.....	30
5.2 Vérification du chemin suivi (Traceroute).....	30
Capture d'écran.....	31
Analyse.....	31
Conclusion.....	31
5.3 Analyse des tables de routage.....	31
Capture d'écran.....	32
Analyse.....	32
Conclusion.....	33
6. Difficultés rencontrées.....	33
Compréhension des différentes aires OSPF.....	33

Configuration des routeurs ABR.....	33
Redistribution entre OSPF et EIGRP	33
Métrique EIGRP	33
Apparition des routes D EX.....	34
Comportement de Cisco Packet Tracer	34
7. Résultats obtenus.....	34
Conclusion.....	34
Annexes.....	35
Annexe A : Configurations complètes	35
A.1 Configuration du routeur LAB_A.....	35
Configuration de base	35
Configuration des interfaces	35
Configuration d'OSPF.....	36
Configuration d'EIGRP	36
Redistribution.....	36
Sauvegarde.....	36
Annexe A.2 : Configuration complète du routeur LAB_B.....	36
A.2.1 Configuration de base.....	36
Passage en mode privilégié.....	36
Passage en mode de configuration globale.....	36
Renommage du routeur.....	36
Configuration des mots de passe	36
A.2.2 Configuration des interfaces.....	37
A.2.3 Configuration d'OSPF	37
Redémarrage du processus OSPF.....	37
A.2.4 Configuration d'EIGRP	37
A.2.5 Redistribution des routes.....	37
A.2.6 Sauvegarde de la configuration.....	38
Annexe A.3 : Configuration complète du routeur LAB_C.....	38
A.3.1 Configuration de base.....	38
Passage en mode privilégié	38
Passage en mode de configuration globale.....	38
Renommage du routeur	38
Configuration des mots de passe	38

A.3.2 Configuration des interfaces.....	38
A.3.3 Configuration d'OSPF.....	39
Redémarrage du processus OSPF.....	39
A.3.4 Sauvegarde de la configuration.....	39
Annexe A.4 : Configuration complète du routeur LAB_D.....	39
A.4.1 Configuration de base.....	39
Passage en mode privilégié.....	39
Passage en mode de configuration globale.....	39
Renommage du routeur.....	39
Configuration des mots de passe.....	39
A.4.2 Configuration des interfaces.....	40
A.4.3 Configuration d'OSPF.....	40
Redémarrage du processus OSPF.....	40
A.4.4 Sauvegarde de la configuration.....	40
Annexe A.5 : Configuration complète du routeur LAB_E.....	40
A.5.1 Configuration de base.....	40
Passage en mode privilégié.....	40
Passage en mode de configuration globale.....	41
Renommage du routeur.....	41
Configuration des mots de passe.....	41
A.5.2 Configuration des interfaces.....	41
A.5.3 Configuration d'OSPF.....	41
Redémarrage du processus OSPF.....	41
A.5.4 Configuration du Virtual Link.....	42
A.5.5 Sauvegarde de la configuration.....	42
A.6.1 Configuration de base.....	42
Passage en mode privilégié.....	42
Passage en mode de configuration globale.....	42
Renommage du routeur.....	42
Configuration des mots de passe.....	42
A.6.2 Configuration des interfaces.....	43
A.6.3 Configuration d'OSPF.....	43
Redémarrage du processus OSPF.....	43
A.6.4 Configuration du Virtual Link.....	43

A.6.5 Sauvegarde de la configuration.....	43
Annexe B : Commandes Cisco utilisées.....	44
show running-config show ip route show ip ospf show ip ospf neighbor show ip ospf interface show ip eigrp neighbors show ip protocols ping traceroute.....	44
Vérification de la configuration.....	44
Vérification des routes	44
Vérification d'OSPF.....	44
Vérification d'EIGRP.....	44
Tests de connectivité.....	44
Bibliographie	44

Introduction

Le routage dynamique est un mécanisme qui permet aux routeurs d'échanger automatiquement des informations afin de mettre à jour leurs tables de routage en fonction des changements de la topologie du réseau. Contrairement au routage statique, il facilite l'administration des réseaux en adaptant automatiquement les chemins empruntés par les paquets lorsque des modifications surviennent.

Parmi les principaux protocoles de routage dynamique, **OSPF (Open Shortest Path First)** et **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)** sont largement utilisés. OSPF est un protocole à état de liens (*Link-State*) normalisé par l'IETF. Il est particulièrement adapté aux réseaux de grande taille grâce à son architecture en aires (*Areas*), qui permet de limiter les échanges d'informations de routage et d'améliorer les performances. EIGRP, développé par Cisco, est un protocole de routage avancé utilisant l'algorithme DUAL (*Diffusing Update Algorithm*). Il est reconnu pour sa convergence rapide, sa faible consommation de bande passante et sa simplicité de configuration dans les environnements Cisco.

Dans certains réseaux, plusieurs protocoles de routage peuvent coexister. Afin d'assurer une communication entre ces différents domaines de routage, il est nécessaire de mettre en œuvre la **redistribution des routes**. Cette technique permet à un protocole de partager les routes qu'il connaît avec un autre protocole, garantissant ainsi une connectivité complète entre l'ensemble des réseaux.

Ce travail pratique a pour objectif de mettre en œuvre un réseau utilisant **OSPF en architecture multi-aires**, puis de configurer **EIGRP** entre les routeurs de bordure afin d'assurer la communication entre les différentes aires OSPF. Une **redistribution bidirectionnelle** entre OSPF et EIGRP sera ensuite configurée et vérifiée afin d'assurer l'échange des informations de routage. Enfin, plusieurs tests de connectivité et de vérification seront réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure.

1. Présentation du réseau

Dans ce TP, une infrastructure réseau composée de plusieurs routeurs Cisco est mise en place afin d'étudier le fonctionnement des protocoles de routage dynamique **OSPF** et **EIGRP**. Le réseau est organisé en plusieurs segments interconnectés représentant différentes aires OSPF. Les routeurs **LAB_A** et **LAB_B** jouent un rôle particulier puisqu'ils assurent l'interconnexion entre le domaine OSPF et le domaine EIGRP grâce à la redistribution des routes.

Cette architecture permet de simuler un réseau d'entreprise où plusieurs protocoles de routage coexistent. L'objectif est de comprendre comment ces protocoles fonctionnent individuellement, mais également comment ils peuvent échanger leurs informations de routage afin d'assurer une communication complète entre tous les réseaux.

Les différentes étapes du TP consistent à configurer les protocoles de routage, établir les voisinages entre les routeurs, redistribuer les routes entre OSPF et EIGRP, puis vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau à l'aide des commandes de diagnostic Cisco.

1.1. Objectif

Ce travail pratique a pour objectif principal de mettre en œuvre un réseau utilisant les protocoles de routage dynamique **OSPF** et **EIGRP**, puis d'assurer leur interconnexion grâce à la redistribution des routes. Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

- **Configurer le protocole OSPF**

La première étape consiste à configurer le protocole **OSPF (Open Shortest Path First)** sur les différents routeurs du réseau. Cette configuration permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage afin de construire une table de routage commune. Chaque routeur découvre ainsi ses voisins et calcule le meilleur chemin vers les différents réseaux en utilisant l'algorithme SPF (*Shortest Path First*).

- **Configurer plusieurs aires OSPF**

Le réseau est ensuite organisé en plusieurs **aires OSPF** afin de mettre en place une architecture hiérarchique. Cette organisation permet de réduire la taille des tables de routage, de limiter les échanges d'informations entre les routeurs et d'améliorer les performances du protocole dans les réseaux de grande taille.

Chaque aire contient un ensemble de routeurs qui partagent leurs informations de routage, tandis que les routeurs de bordure assurent la communication entre les différentes aires.

- **Configurer le protocole EIGRP**

Une fois OSPF configuré, le protocole **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)** est mis en place entre les routeurs **LAB_A** et **LAB_B**. Ce protocole utilise un numéro de système autonome (**AS 100**) pour identifier le domaine EIGRP.

L'objectif est de permettre aux deux routeurs de partager leurs informations de routage de manière rapide et fiable grâce à l'algorithme DUAL (*Diffusing Update Algorithm*), qui garantit une convergence rapide du réseau.

- **Assurer la communication entre OSPF et EIGRP**

Les protocoles OSPF et EIGRP ne partagent pas automatiquement leurs informations de routage. Il est donc nécessaire de configurer une **redistribution bidirectionnelle** sur les routeurs de bordure.

Cette opération consiste à redistribuer les routes apprises par OSPF dans EIGRP, puis les routes apprises par EIGRP dans OSPF. Ainsi, tous les routeurs du réseau peuvent connaître l'ensemble des réseaux disponibles, quel que soit le protocole de routage utilisé.

• Vérifier le fonctionnement du routage

La dernière étape du TP consiste à vérifier que toutes les configurations sont correctement appliquées. Pour cela, plusieurs commandes Cisco sont utilisées afin de contrôler :

- l'établissement des voisinages OSPF et EIGRP ;
- les tables de routage des différents routeurs ;
- la présence des routes redistribuées ;
- la connectivité entre les différents réseaux à l'aide des commandes **ping** et **traceroute**.

Ces vérifications permettent de confirmer que les protocoles de routage fonctionnent correctement et que la communication est assurée entre l'ensemble des équipements du réseau.

1.2. Topologie du réseau

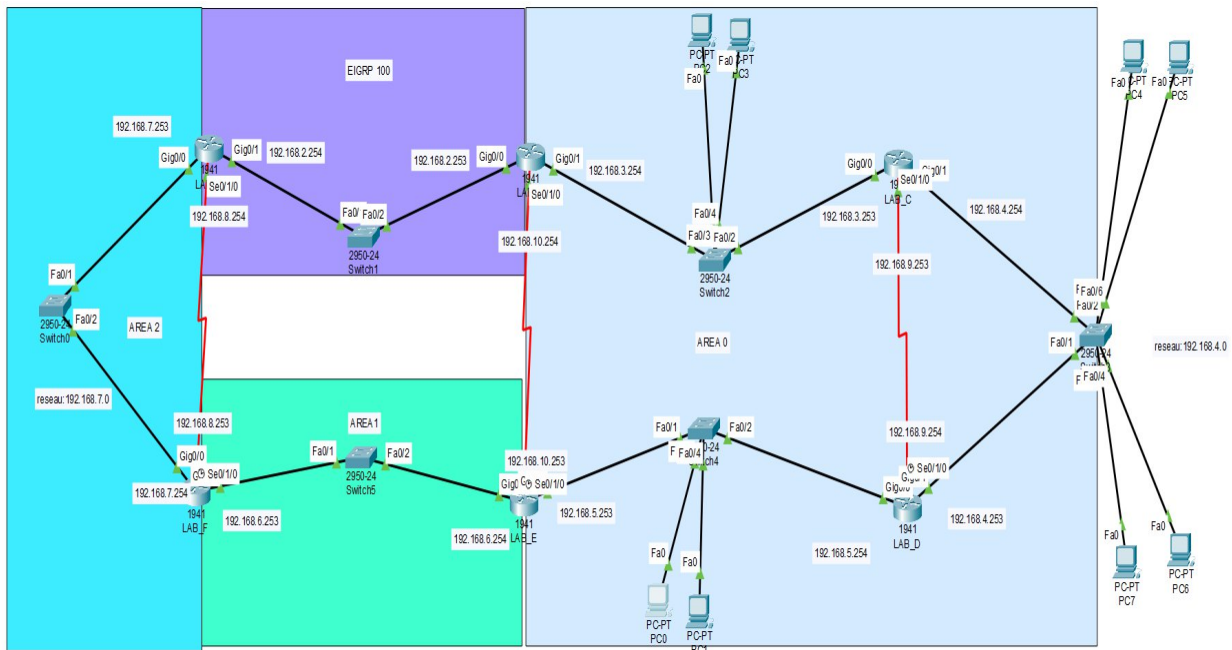
La topologie utilisée dans ce travail pratique est constituée de **six routeurs Cisco**, nommés **LAB_A**, **LAB_B**, **LAB_C**, **LAB_D**, **LAB_E** et **LAB_F**. Ces équipements sont interconnectés afin de mettre en œuvre une architecture réseau utilisant les protocoles de routage **OSPF** et **EIGRP**.

Le protocole **OSPF** est déployé selon une architecture **multi-aires**, permettant de répartir le réseau en plusieurs domaines de routage. Cette organisation hiérarchique améliore les performances du réseau en réduisant la taille des tables de routage et en limitant la diffusion des informations de routage entre les différentes aires.

Les routeurs **LAB_A** et **LAB_B** jouent un rôle particulier dans cette topologie. Ils sont configurés comme **routeurs de bordure (ASBR – Autonomous System Boundary Router)** et assurent l'interconnexion entre le domaine **OSPF** et le domaine **EIGRP (AS 100)**. Grâce à la redistribution bidirectionnelle des routes, ces deux routeurs permettent aux réseaux utilisant des protocoles de routage différents de communiquer entre eux.

Les autres routeurs (**LAB_C**, **LAB_D**, **LAB_E** et **LAB_F**) assurent principalement le routage interne au sein des différentes aires OSPF et participent à l'échange des informations de routage entre les différents segments du réseau.

Figure 1 : Topologie du réseau réalisée sous Cisco Packet Tracer



Le tableau suivant résume le rôle de chaque routeur dans l'architecture mise en place.

Routeur	Rôle principal	Protocole
LAB_A	Routeur de bordure (ASBR), redistribution OSPF ↔ EIGRP	OSPF / EIGRP
LAB_B	Routeur de bordure (ASBR), redistribution OSPF ↔ EIGRP	OSPF / EIGRP
LAB_C	Routeur interne OSPF	OSPF
LAB_D	Routeur interne OSPF	OSPF
LAB_E	Routeur interne OSPF	OSPF
LAB_F	Routeur OSPF reliant les différentes aires	OSPF

La mise en œuvre de cette topologie permet d'étudier le fonctionnement d'OSPF dans une architecture multi-aires, le fonctionnement d'EIGRP au sein d'un système autonome, ainsi que les mécanismes de redistribution des routes nécessaires pour assurer une connectivité complète entre les différents domaines de routage.

1.3 Plan d'adressage

Le plan d'adressage IP est une étape essentielle dans la conception d'un réseau informatique. Il permet d'attribuer une adresse unique à chaque interface des équipements afin d'assurer une communication fiable entre les différents segments du réseau.

Dans ce travail pratique, l'ensemble des liaisons utilise des adresses privées appartenant à la plage **192.168.X.0/24**. Chaque liaison entre deux routeurs est associée à un sous-réseau distinct, ce qui facilite l'identification des connexions et simplifie la gestion du réseau. Les interfaces des routeurs ont été configurées avec des adresses IP fixes conformément à la topologie présentée précédemment.

Le protocole **OSPF** est déployé selon une architecture **multi-aires**. Les interfaces sont réparties entre les **Areas 0, 1 et 2**, tandis que le protocole **EIGRP** est utilisé uniquement sur le

réseau **192.168.2.0/24**, qui relie les routeurs **LAB_A** et **LAB_B**. Ces deux routeurs assurent la redistribution des routes entre les domaines OSPF et EIGRP afin de garantir la connectivité entre tous les réseaux.

Le tableau suivant présente les adresses IP attribuées aux différentes interfaces des routeurs.

Tableau 1 : Plan d'adressage des routeurs

Routeur	Interface	Adresse IP	Réseau	Protocole
LAB_A	GigabitEthernet0/1	192.168.7.253	192.168.7.0/24	OSPF Area 2
	GigabitEthernet0/0	192.168.2.254	192.168.2.0/24	EIGRP
	Serial0/1/0	192.168.8.254	192.168.8.0/24	OSPF Area 2
LAB_B	GigabitEthernet0/0	192.168.2.253	192.168.2.0/24	EIGRP
	GigabitEthernet0/1	192.168.3.254	192.168.3.0/24	OSPF Area 0
	Serial0/1/0	192.168.10.254	192.168.10.0/24	OSPF Area 0
LAB_C	GigabitEthernet0/0	192.168.3.253	192.168.3.0/24	OSPF Area 0
	GigabitEthernet0/1	192.168.4.254	192.168.4.0/24	OSPF Area 0
	Serial0/1/0	192.168.9.253	192.168.9.0/24	OSPF Area 0
LAB_D	GigabitEthernet0/0	192.168.5.254	192.168.5.0/24	OSPF Area 0
	GigabitEthernet0/1	192.168.4.253	192.168.4.0/24	OSPF Area 0
	Serial0/1/0	192.168.9.254	192.168.9.0/24	OSPF Area 0
LAB_E	GigabitEthernet0/0	192.168.6.254	192.168.6.0/24	OSPF Area 1
	GigabitEthernet0/1	192.168.5.253	192.168.5.0/24	OSPF Area 0
	Serial0/1/0	192.168.10.253	192.168.10.0/24	OSPF Area 0
LAB_F	GigabitEthernet0/0	192.168.7.254	192.168.7.0/24	OSPF Area 2
	GigabitEthernet0/1	192.168.6.253	192.168.6.0/24	OSPF Area 1
	Serial0/1/0	192.168.8.253	192.168.8.0/24	OSPF Area 2

Remarque : Les interfaces Loopback ne sont pas représentées sur la topologie, mais elles sont configurées sur chaque routeur pour définir un **Router-ID** OSPF (1.1.1.1, 2.2.2.2, ..., 6.6.6.6).

Tableau 2 : Correspondance des liaisons réseau

Réseau	Équipements connectés	Protocole
192.168.2.0/24	LAB_A ↔ LAB_B	EIGRP (AS 100)
192.168.3.0/24	LAB_B ↔ LAB_C	OSPF – Area 0
192.168.4.0/24	LAB_C ↔ LAB_D	OSPF – Area 0
192.168.5.0/24	LAB_D ↔ LAB_E	OSPF – Area 0
192.168.6.0/24	LAB_E ↔ LAB_F	OSPF – Area 1
192.168.7.0/24	LAB_A ↔ LAB_F	OSPF – Area 2
192.168.8.0/24	LAB_A ↔ LAB_F (liaison série)	OSPF – Area 2
192.168.9.0/24	LAB_C ↔ LAB_D (liaison série)	OSPF – Area 0
192.168.10.0/24	LAB_B ↔ LAB_E (liaison série)	OSPF – Area 0

Analyse du plan d'adressage

Le plan d'adressage met en évidence une architecture hiérarchique reposant sur **trois aires OSPF** ainsi qu'un domaine **EIGRP**.

- L'Area 0 constitue le backbone OSPF. Elle regroupe les routeurs LAB_B, LAB_C, LAB_D et une partie des interfaces de LAB_E.
- L'Area 1 est composée de la liaison entre LAB_E et LAB_F via le réseau 192.168.6.0/24.
- L'Area 2 regroupe les liaisons entre LAB_A et LAB_F à travers les réseaux 192.168.7.0/24 et 192.168.8.0/24.
- Le domaine EIGRP (AS 100) est limité au réseau 192.168.2.0/24, qui relie les routeurs LAB_A et LAB_B.

Les routeurs LAB_E et LAB_F assurent respectivement la liaison entre les différentes aires OSPF et jouent le rôle de **routeurs de bordure d'aire (ABR – Area Border Router)** :

- LAB_E relie l'Area 0 à l'Area 1.
- LAB_F relie l'Area 1 à l'Area 2.

Les routeurs LAB_A et LAB_B sont configurés pour exécuter simultanément **OSPF** et **EIGRP**. Grâce à la **redistribution bidirectionnelle des routes**, ils permettent l'échange des informations de routage entre les deux protocoles et assurent ainsi une communication complète entre tous les réseaux de l'infrastructure.

2. Configuration du protocole OSPF

2.1 Principe de fonctionnement d'OSPF

Présentation du protocole OSPF

OSPF (**Open Shortest Path First**) est un protocole de routage dynamique interne (**IGP - Interior Gateway Protocol**) basé sur l'algorithme **Shortest Path First (SPF)** de Dijkstra. Il est conçu pour permettre aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage afin de déterminer le chemin le plus court vers chaque réseau.

Contrairement aux protocoles à vecteur de distance comme RIP, OSPF appartient à la famille des protocoles **Link-State (à état de liens)**. Chaque routeur construit une base de données représentant la topologie complète de son aire, puis calcule les meilleurs chemins vers toutes les destinations.

Les principaux avantages d'OSPF sont :

- convergence rapide après une modification de la topologie ;
- bonne évolutivité pour les grands réseaux ;
- faible consommation de bande passante grâce aux mises à jour déclenchées uniquement lors des changements ;
- prise en charge d'une architecture hiérarchique basée sur les aires.

Le protocole Link-State

Dans un protocole Link-State, chaque routeur découvre ses voisins et collecte les informations concernant les liens auxquels il est connecté. Ces informations sont ensuite diffusées sous forme de **Link State Advertisements (LSA)** aux autres routeurs appartenant à la même aire.

À partir de ces informations, chaque routeur construit une **Link-State Database (LSDB)** contenant une représentation complète de la topologie de son aire. L'algorithme SPF est ensuite utilisé pour déterminer les chemins les plus courts vers tous les réseaux.

Cette méthode permet d'obtenir une vision précise du réseau et d'améliorer les performances du routage.

La notion d'Area

Une **Area (zone)** est une subdivision logique du domaine OSPF. Son objectif est de limiter la diffusion des informations de routage et de réduire la taille de la base de données de chaque routeur.

Le découpage en plusieurs aires présente plusieurs avantages :

- diminution du trafic de mise à jour ;
- réduction des calculs SPF ;
- amélioration de la stabilité du réseau ;
- meilleure évolutivité.

Dans cette topologie, trois aires OSPF sont utilisées :

- **Area 0** : Backbone
- **Area 1**
- **Area 2**

Toutes les autres aires doivent être connectées à l'Area 0 afin d'assurer le fonctionnement correct du protocole OSPF.

L'Area 0

L'**Area 0** constitue le cœur du réseau OSPF. Elle assure le transit des informations de routage entre les différentes aires.

Dans cette topologie, les routeurs **LAB_B**, **LAB_C**, **LAB_D** et une partie de **LAB_E** appartiennent à l'Area 0.

Les routeurs ABR

Un **Area Border Router (ABR)** est un routeur connecté à plusieurs aires OSPF. Il échange les informations de routage entre ces différentes aires.

Dans ce TP :

- **LAB_E** est ABR entre l'Area 0 et l'Area 1.
- **LAB_F** est ABR entre l'Area 1 et l'Area 2.

Les routeurs ASBR

Un **Autonomous System Boundary Router (ASBR)** est un routeur qui redistribue des routes provenant d'un autre protocole de routage.

Dans ce TP, les routeurs :

- **LAB_A**
- **LAB_B**

jouent également le rôle d'ASBR puisqu'ils assurent la redistribution bidirectionnelle entre **OSPF** et **EIGRP**.

2.2 Configuration des routeurs

Pour chaque routeur, on va suivre exactement le même modèle.

2.2.1 Configuration du routeur LAB_A

Configuration

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
```

Capture d'écran

```
LAB_A#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
redistribute eigrp 100 subnets
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
LAB_A#
```

Explication

Sur le routeur **LAB_A**, le processus **OSPF 1** est activé. Les réseaux **192.168.7.0/24** et **192.168.8.0/24** sont associés à l'**Area 2**. Un **Router-ID** est également configuré afin d'identifier de manière unique le routeur dans le domaine OSPF.

2.2.2 Configuration du routeur LAB_B

Configuration

```
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Capture d'écran

```
LAB_B#show running-config | section router ospf
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  log-adjacency-changes
  redistribute eigrp 100 subnets
  network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
LAB_B#
```

Explication

Le routeur **LAB_B** appartient au backbone OSPF (Area 0). Les réseaux **192.168.3.0/24** et **192.168.10.0/24** sont annoncés dans cette aire afin d'assurer la communication avec les autres routeurs de l'Area 0.

2.2.3 Configuration du routeur LAB_C

Configuration

```
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
```

Capture d'écran

```
LAB_C#show running-config | section router ospf
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  log-adjacency-changes
  network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
LAB_C#
```


Explication

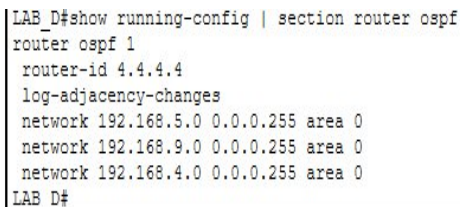
LAB_C appartient entièrement à l'Area 0. Il assure le routage entre les réseaux **192.168.3.0/24**, **192.168.4.0/24** et **192.168.9.0/24**, participant ainsi au backbone OSPF.

2.2.4 Configuration du routeur LAB_D

Configuration

```
router ospf 1
  router-id 4.4.4.4
  network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
```

Capture d'écran



```
LAB_D#show running-config | section router ospf
router ospf 1
  router-id 4.4.4.4
  log-adjacency-changes
  network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
LAB_D#
```

Explication

Le routeur **LAB_D** appartient également au backbone OSPF. Il relie les réseaux **192.168.4.0/24**, **192.168.5.0/24** et **192.168.9.0/24**, facilitant la circulation des informations de routage dans l'Area 0.

2.2.5 Configuration du routeur LAB_E

Configuration

```
router ospf 1
  router-id 5.5.5.5
  network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Capture d'écran

```
LAB_E#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 6.6.6.6
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
LAB_E#
```

Explication

Le routeur **LAB_E** possède des interfaces dans les Areas 0 et 1. Il assure donc la communication entre ces deux aires et joue le rôle d'**Area Border Router (ABR)**.

2.2.6 Configuration du routeur LAB_F

Configuration

```
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
```

Capture d'écran

```
LAB_F#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
log-adjacency-changes
area 1 virtual-link 5.5.5.5
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
LAB_F#
```

Explication

Le routeur **LAB_F** relie l'Area 1 à l'Area 2. Il joue également le rôle d'ABR en assurant l'échange des informations de routage entre ces deux aires.

2.3 Vérification du fonctionnement d'OSPF

Après la configuration des différents routeurs, plusieurs commandes Cisco permettent de vérifier le bon fonctionnement du protocole OSPF et de s'assurer que les voisinages sont correctement établis.

La principale commande utilisée est :

```
show ip ospf neighbor
```

Capture d'écran

```
LAB_A#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
6.6.6.6	1	FULL/DR	00:00:34	192.168.7.254	GigabitEthernet0/0
6.6.6.6	0	FULL/-	00:00:34	192.168.8.253	Serial0/1/0

```
LAB_A#
```

Analyse des résultats

La commande **show ip ospf neighbor** affiche les routeurs voisins avec lesquels une relation d'adjacence OSPF a été établie.

Les principales informations affichées sont les suivantes :

- **Neighbor ID** : identifiant unique (Router-ID) du routeur voisin.
- **State** : état de la relation OSPF.
- **Dead Time** : temps restant avant que le voisin soit considéré comme indisponible si aucun paquet Hello n'est reçu.
- **Address** : adresse IP utilisée pour établir le voisinage.
- **Interface** : interface locale utilisée pour communiquer avec le voisin.

Les voisins OSPF

Les voisins correspondent aux routeurs directement connectés qui échangent des paquets **Hello** afin d'établir une relation d'adjacence.

Par exemple, si **LAB_A** affiche le routeur **LAB_F**, cela signifie que les deux routeurs communiquent correctement et échangent leurs informations de routage.

L'état FULL

L'état **FULL** indique que l'adjacence OSPF est complètement établie.

Cela signifie que :

- les bases de données OSPF ont été synchronisées ;

- les informations de routage sont correctement échangées ;
- le routage OSPF fonctionne normalement.

Dans notre TP, la présence de l'état **FULL** confirme que les voisins OSPF communiquent correctement.

Le Router-ID

Chaque routeur possède un **Router-ID**, qui constitue son identifiant unique dans le domaine OSPF.

Dans ce TP, les Router-ID configurés sont :

Routeur	Router-ID
LAB_A	1.1.1.1
LAB_B	2.2.2.2
LAB_C	3.3.3.3
LAB_D	4.4.4.4
LAB_E	5.5.5.5
LAB_F	6.6.6.6

Ces identifiants permettent à OSPF de reconnaître chaque routeur lors des échanges d'informations.

3. Configuration du protocole EIGRP

3.1 Présentation d'EIGRP

EIGRP (**Enhanced Interior Gateway Routing Protocol**) est un protocole de routage dynamique développé par Cisco. Il est souvent qualifié de **protocole hybride** car il combine certaines caractéristiques des protocoles **Distance Vector** et **Link-State**.

Contrairement aux protocoles classiques à vecteur de distance, EIGRP ne diffuse pas périodiquement l'intégralité de sa table de routage. Il envoie uniquement les mises à jour lorsqu'une modification du réseau est détectée, ce qui réduit le trafic de routage et accélère la convergence.

Les principaux avantages d'EIGRP sont :

- convergence rapide ;
- faible consommation de bande passante ;
- prise en charge de l'équilibrage de charge ;
- calcul intelligent du meilleur chemin grâce à l'algorithme DUAL.

Le système autonome (AS)

Tous les routeurs EIGRP appartenant au même domaine doivent utiliser le même numéro de **Système Autonome (Autonomous System - AS)**.

Dans ce TP, le numéro utilisé est :

AS 100

Seuls les routeurs configurés avec ce numéro peuvent établir une relation de voisinage EIGRP.

La métrique EIGRP

Contrairement à OSPF qui utilise le coût (*Cost*), EIGRP calcule une **métrique composite** basée sur plusieurs paramètres.

Les principaux sont :

- la bande passante (**Bandwidth**) ;
- le délai (**Delay**) ;
- la fiabilité (**Reliability**) ;
- la charge (**Load**) ;
- la MTU.

Lors de la redistribution des routes OSPF vers EIGRP, il est nécessaire de définir une métrique, par exemple :

```
metric 10000 100 255 1 1500
```

Cette métrique permet à EIGRP d'évaluer correctement les routes redistribuées.

3.2 Configuration d'EIGRP

Le protocole EIGRP est utilisé uniquement entre les routeurs **LAB_A** et **LAB_B** sur le réseau **192.168.2.0/24**.

3.2.1 Configuration du routeur LAB_A

Configuration

```
router eigrp 100
 network 192.168.2.0
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

Explication

Le routeur **LAB_A** appartient au système autonome **AS 100**.

La commande **network** active EIGRP sur l'interface connectée au réseau **192.168.2.0/24**.

La commande **redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500** permet d'importer les routes OSPF dans EIGRP en leur attribuant une métrique adaptée.

3.2.2 Configuration du routeur LAB_B

Configuration

```
router eigrp 100
 network 192.168.2.0
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

Explication

Le routeur **LAB_B** est configuré avec le même numéro de système autonome (**AS 100**) afin d'établir un voisinage EIGRP avec **LAB_A**.

Comme sur **LAB_A**, les routes OSPF sont redistribuées dans EIGRP grâce à une métrique composite.

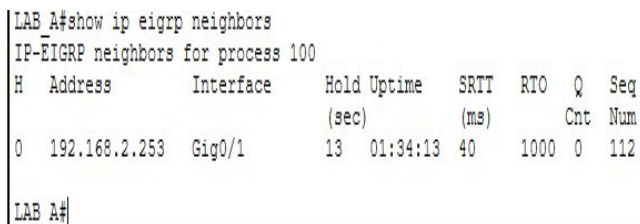
3.3 Vérification du fonctionnement d'EIGRP

Une fois la configuration terminée, il est nécessaire de vérifier que le voisinage EIGRP est correctement établi.

La commande utilisée est :

```
show ip eigrp neighbors
```

Capture d'écran



```
LAB_A#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H  Address           Interface    Hold Uptime   SRTT  RTO  Q  Seq
   (sec)              (ms)          Cnt  Num
0  192.168.2.253      Gig0/1       13   01:34:13    40   1000  0   112

LAB_A#
```

Analyse des résultats

La commande **show ip eigrp neighbors** affiche la liste des voisins EIGRP découverts par le routeur.

Les principales informations affichées sont :

- **Address** : adresse IP du voisin EIGRP.
- **Interface** : interface utilisée pour la communication.
- **Hold Time** : délai avant expiration du voisin si aucun paquet Hello n'est reçu.
- **Uptime** : durée depuis laquelle le voisinage est établi.
- **SRTT (Smooth Round Trip Time)** : temps moyen de réponse entre les deux routeurs.
- **RTO (Retransmission Timeout)** : délai avant retransmission d'un paquet si aucune réponse n'est reçue.
- **Q Count** : nombre de paquets en attente de traitement.
- **Seq Num** : numéro de séquence utilisé par EIGRP.

4. Redistribution des routes

4.1 Pourquoi redistribuer les routes ?

Dans ce TP, deux protocoles de routage sont utilisés :

- **OSPF**, qui assure le routage entre les différentes aires du réseau.
- **EIGRP**, utilisé sur la liaison entre les routeurs **LAB_A** et **LAB_B**.

Ces deux protocoles utilisent des mécanismes de fonctionnement différents et **n'échangent pas automatiquement leurs informations de routage**. Par conséquent, un réseau appris par OSPF n'est pas connu d'EIGRP, et inversement.

Sans redistribution, chaque protocole ne connaît que les routes qu'il apprend directement. Cela entraîne une absence de communication entre les domaines OSPF et EIGRP.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de configurer une **redistribution bidirectionnelle** sur les routeurs de bordure (**LAB_A** et **LAB_B**). Cette opération permet d'importer les routes d'un protocole dans l'autre afin d'assurer une connectivité complète entre tous les réseaux.

La redistribution est réalisée à l'aide des commandes suivantes :

De OSPF vers EIGRP

```
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

Cette commande importe les routes OSPF dans EIGRP. La métrique est obligatoire car EIGRP ne peut pas calculer automatiquement une métrique pour des routes provenant d'un autre protocole.

De EIGRP vers OSPF

```
redistribute eigrp 100 subnets
```

Cette commande importe les routes EIGRP dans OSPF. L'option **subnets** permet d'annoncer tous les sous-réseaux, et pas uniquement les réseaux classful.

Grâce à cette redistribution bidirectionnelle, tous les routeurs du réseau peuvent apprendre l'ensemble des routes disponibles, quel que soit le protocole utilisé.

4.2 Configuration de la redistribution

La redistribution est configurée sur les routeurs **LAB_A** et **LAB_B**, qui jouent le rôle d'**ASBR (Autonomous System Boundary Router)**.

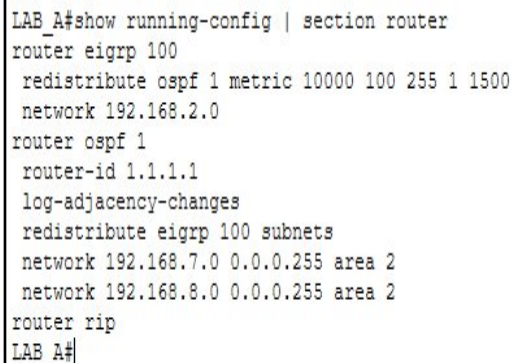
4.2.1 Configuration du routeur LAB_A

Configuration

```
router eigrp 100
  redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500

router ospf 1
  redistribute eigrp 100 subnets
```

Capture d'écran



```
LAB_A#show running-config | section router
router eigrp 100
  redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
  network 192.168.2.0
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  log-adjacency-changes
  redistribute eigrp 100 subnets
  network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
  network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
router rip
LAB_A#
```

Explication

Le routeur **LAB_A** exécute simultanément les protocoles OSPF et EIGRP.

La première commande importe les routes OSPF dans le domaine EIGRP en leur attribuant une métrique composite compatible avec EIGRP.

La seconde commande injecte les routes EIGRP dans OSPF. L'option **subnets** garantit que tous les sous-réseaux sont redistribués.

Ainsi, LAB_A assure l'échange des informations de routage entre les deux protocoles.

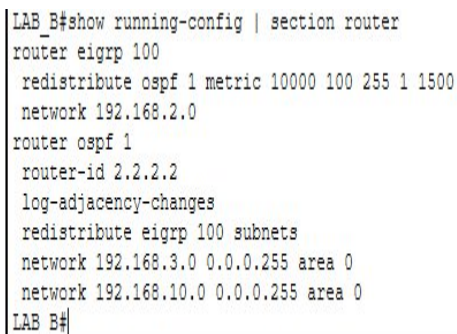
4.2.2 Configuration du routeur LAB_B

Configuration

```
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500

router ospf 1
 redistribute eigrp 100 subnets
```

Capture d'écran



```
LAB_B#show running-config | section router
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
 network 192.168.2.0
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 redistribute eigrp 100 subnets
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
LAB_B#
```

Explication

Le routeur **LAB_B** est également configuré pour redistribuer les routes entre OSPF et EIGRP.

Comme LAB_A, il joue le rôle de passerelle entre les deux domaines de routage. La redistribution bidirectionnelle garantit que les routes apprises par OSPF sont disponibles dans EIGRP, et inversement.

Cette configuration assure une communication complète entre tous les réseaux de la topologie.

4.3 Vérification de la redistribution

Après la configuration de la redistribution, il est nécessaire de vérifier que les routes sont correctement échangées entre les deux protocoles.

La commande suivante permet d'afficher la table de routage :

```
show ip route
```

Capture d'écran

```
LAB_A#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O IA    192.168.3.0/24 [110/5] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.4.0/24 [110/4] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.5.0/24 [110/3] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.6.0/24 [110/2] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967262:4294967259, GigabitEthernet0/0
    192.168.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.7.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.7.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.8.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.8.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.8.254/32 is directly connected, Serial0/1/0
D EX    192.168.9.0/24 [170/284160] via 192.168.2.253, 01:40:28, GigabitEthernet0/1
D EX    192.168.10.0/24 [170/284160] via 192.168.2.253, 01:40:41, GigabitEthernet0/1

LAB_A#
```

Analyse de la table de routage

La table de routage contient plusieurs codes permettant d'identifier l'origine des routes.

O

Une route précédée de **O** est une route apprise par **OSPF** à l'intérieur de la même aire (**Intra-Area**).

Exemple :

O 192.168.4.0/24

O IA

Le code **O IA** signifie **OSPF Inter-Area**.

Ces routes proviennent d'une autre aire OSPF et sont annoncées par un routeur **ABR**.

Exemple :

O IA 192.168.7.0/24

D

Le code **D** indique une route apprise directement par **EIGRP**.

Il s'agit des réseaux internes appartenant au même système autonome.

Exemple :

D 192.168.2.0/24

D EX

Le code **D EX** signifie **EIGRP External**.

Ces routes proviennent d'un autre protocole de routage (ici OSPF) puis ont été redistribuées dans EIGRP.

Exemple :

D EX 192.168.10.0/24

La présence de routes **D EX** confirme que la redistribution **OSPF → EIGRP** fonctionne correctement.

O E1

Le code **O E1** correspond à une route externe de type 1.

Elle provient d'un autre protocole de routage et a été redistribuée dans OSPF. Son coût prend en compte :

- le coût interne OSPF ;
- le coût externe ajouté lors de la redistribution.

Les routes **O E1** sont généralement privilégiées lorsqu'elles sont disponibles.

O E2

Le code **O E2** désigne une route externe de type 2.

Comme **O E1**, elle provient d'un autre protocole, mais son coût est uniquement basé sur la métrique externe. Le coût interne du réseau OSPF n'est pas pris en compte.

Par défaut, OSPF redistribue les routes externes en **type E2**.

Conclusion de la vérification

L'analyse de la table de routage permet de confirmer le bon fonctionnement de la redistribution entre OSPF et EIGRP.

La présence de routes **D E X** dans le domaine EIGRP et de routes **O E1** ou **O E2** dans le domaine OSPF montre que les routes sont correctement échangées entre les deux protocoles. Grâce à cette redistribution bidirectionnelle, tous les routeurs de la topologie peuvent atteindre l'ensemble des réseaux, assurant ainsi une connectivité complète de l'infrastructure.

5. Tests de validation

Après la configuration des protocoles OSPF, EIGRP et de la redistribution des routes, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau. Ces tests permettent de confirmer la connectivité entre les différents routeurs ainsi que le bon échange des informations de routage.

5.1 Test de connectivité (Ping)

La commande **ping** permet de vérifier si un équipement est joignable depuis un autre.

Exemple :

```
LAB_A# ping 192.168.3.253
```

ou

```
LAB_A# ping 192.168.6.254
```

Capture d'écran

```
LAB_A#ping 192.168.6.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
LAB_A#
```

Analyse

Les réponses obtenues indiquent que les paquets ICMP atteignent correctement leur destination et que celle-ci répond.

Ce résultat confirme :

- le bon fonctionnement des interfaces réseau ;
- le bon échange des routes entre les routeurs ;
- la connectivité entre les différentes aires OSPF ;
- la communication entre les domaines OSPF et EIGRP grâce à la redistribution des routes.

Conclusion

Les tests de connectivité montrent que tous les réseaux configurés sont accessibles. Le routage dynamique est donc correctement opérationnel.

5.2 Vérification du chemin suivi (Traceroute)

La commande **traceroute** permet d'identifier le chemin emprunté par les paquets pour atteindre une destination.

Exemple :

```
LAB_A# traceroute 192.168.3.253
```

Capture d'écran

```
LAB_A#traceroute 192.168.3.253
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.3.253

 1  192.168.7.254    0 msec    0 msec    1 msec
 2  192.168.6.254    0 msec    0 msec    0 msec
 3  192.168.5.254    0 msec    0 msec    0 msec
 4  192.168.4.254    0 msec    0 msec    0 msec
LAB_A#
```

Analyse

Le résultat affiche les différents routeurs traversés avant d'atteindre la destination.

Dans notre topologie, le chemin observé est :

```
LAB_A
  ↓
LAB_F
  ↓
LAB_E
  ↓
LAB_D
  ↓
LAB_C
```

Le trafic suit ce parcours car OSPF sélectionne automatiquement le chemin présentant le **coût (Cost)** le plus faible selon sa base de données de topologie.

Le protocole calcule ce chemin grâce à l'algorithme **Shortest Path First (SPF)**.

Conclusion

Le résultat du traceroute confirme que les paquets suivent le meilleur chemin déterminé par OSPF et que les informations de routage sont correctement propagées dans le réseau.

5.3 Analyse des tables de routage

La commande suivante permet d'afficher la table de routage :

```
show ip route
```

Capture d'écran

```
LAB_A#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O IA    192.168.3.0/24 [110/5] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.4.0/24 [110/4] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.5.0/24 [110/3] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967261:4294967286, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.6.0/24 [110/2] via 192.168.7.254, 4294967275:4294967262:4294967259, GigabitEthernet0/0
    192.168.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.7.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.7.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.8.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.8.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.8.254/32 is directly connected, Serial0/1/0
D EX    192.168.9.0/24 [170/284160] via 192.168.2.253, 01:40:28, GigabitEthernet0/1
D EX    192.168.10.0/24 [170/284160] via 192.168.2.253, 01:40:41, GigabitEthernet0/1
```

Analyse

La table de routage regroupe l'ensemble des réseaux connus par le routeur ainsi que leur origine.

Les principaux codes observés sont :

Code	Signification
C	Réseau directement connecté
L	Adresse locale de l'interface
O	Route OSPF intra-area
O IA	Route OSPF inter-area
D	Route interne EIGRP
D EX	Route externe EIGRP
O E2	Route externe OSPF issue de la redistribution

Les routes directement connectées apparaissent avec les codes **C** et **L**.

Les routes apprises par OSPF apparaissent avec les codes **O** et **O IA**, selon qu'elles proviennent de la même aire ou d'une aire différente.

Les routes redistribuées depuis OSPF vers EIGRP sont identifiées par le code **D EX**.

Les routes redistribuées depuis EIGRP vers OSPF apparaissent sous la forme **O E2**, qui est le type par défaut utilisé par OSPF lors de la redistribution.

Le choix d'un chemin dépend de plusieurs critères :

- la distance administrative ;
- la métrique du protocole ;
- le coût OSPF ;
- la métrique composite d'EIGRP.

Le routeur sélectionne automatiquement le chemin présentant le coût le plus faible.

Conclusion

L'analyse de la table de routage confirme que les informations sont correctement échangées entre les protocoles OSPF et EIGRP et que la redistribution est fonctionnelle.

6. Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation de ce TP, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Elles ont permis d'approfondir la compréhension des protocoles de routage et de mieux maîtriser leur configuration.

Compréhension des différentes aires OSPF

La première difficulté concernait l'organisation des différentes aires OSPF et le rôle spécifique de chacune d'elles, notamment l'importance de l'Area 0 comme backbone du réseau.

Configuration des routeurs ABR

La configuration des routeurs reliant plusieurs aires a nécessité une bonne compréhension du rôle des **Area Border Routers (ABR)** ainsi que de la manière dont les routes sont échangées entre les différentes zones.

Redistribution entre OSPF et EIGRP

La mise en place de la redistribution bidirectionnelle a constitué la principale difficulté du TP.

Il a fallu comprendre que les protocoles OSPF et EIGRP n'échangent pas automatiquement leurs routes et qu'il est nécessaire de configurer explicitement la redistribution sur les routeurs de bordure.

Métrique EIGRP

Une difficulté importante a été la compréhension de la métrique utilisée par EIGRP lors de la redistribution.

L'oubli de la commande :

```
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

empêchait EIGRP d'accepter les routes redistribuées.

Apparition des routes D EX

L'apparition des routes **D EX** dans la table de routage a nécessité plusieurs vérifications avant de comprendre qu'elles représentaient des routes externes provenant d'OSPF.

Cette étape a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la redistribution.

Comportement de Cisco Packet Tracer

Certaines difficultés étaient également liées au simulateur Cisco Packet Tracer.

Après certaines modifications de configuration, les tables de routage ou les voisinages ne se mettaient pas immédiatement à jour. Il était parfois nécessaire d'attendre quelques instants ou de réinitialiser le processus de routage afin que les changements soient pris en compte.

Malgré ces difficultés, l'ensemble des problèmes rencontrés a pu être résolu grâce à l'analyse des commandes de diagnostic et à la vérification progressive de la configuration.

7. Résultats obtenus

À l'issue de ce TP, les principaux objectifs ont été atteints.

- Les voisinages OSPF ont été correctement établis entre les différents routeurs.
- Les voisinages EIGRP entre **LAB_A** et **LAB_B** sont fonctionnels.
- Les différentes aires OSPF communiquent correctement.
- La redistribution bidirectionnelle entre OSPF et EIGRP a été mise en œuvre.
- Les routes externes sont visibles dans les tables de routage (**D EX** et **O E2**).
- Les tests de connectivité (Ping et Traceroute) sont concluants.
- Tous les réseaux de la topologie peuvent communiquer entre eux.

Ces résultats montrent que l'architecture réseau fonctionne conformément aux objectifs définis au début du TP.

Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en œuvre une architecture de routage dynamique reposant sur les protocoles OSPF et EIGRP.

Nous avons appris à configurer un réseau OSPF multi-aires, à comprendre le rôle des routeurs **ABR** et **ASBR**, ainsi qu'à établir une communication entre deux protocoles de routage différents grâce à la redistribution bidirectionnelle.

Les différentes étapes du TP nous ont également permis de maîtriser les principales commandes de vérification telles que **show ip route**, **show ip ospf neighbor**, **show ip eigrp neighbors**, **ping** et **traceroute**. L'analyse des tables de routage a facilité la compréhension des codes associés aux routes apprises par chaque protocole.

Enfin, ce TP met en évidence l'importance de la redistribution dans les réseaux réels. Dans les grandes infrastructures, plusieurs protocoles de routage peuvent coexister. La redistribution permet alors d'assurer une communication transparente entre ces domaines de routage tout en garantissant la continuité des échanges de données.

Cette expérience a renforcé nos compétences en configuration, en diagnostic et en résolution de problèmes sur des réseaux utilisant plusieurs protocoles de routage dynamiques.

Annexes

Les annexes regroupent les éléments complémentaires utilisés au cours du TP.

Annexe A : Configurations complètes

A.1 Configuration du routeur LAB_A

Configuration de base

```
enable
configure terminal

hostname LAB_A

line console 0
  password 1234
  login
  exit

line vty 0 4
  password 1234
  login
  exit

service password-encryption
enable secret 1234
```

Configuration des interfaces

```
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.7.253 255.255.255.0
```

```
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface Serial0/1/0
ip address 192.168.8.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Configuration d'OSPF

```
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
exit

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
```

Configuration d'EIGRP

```
router eigrp 100
network 192.168.2.0 0.0.0.255
no auto-summary
```

Redistribution

```
router eigrp 100
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500

router ospf 1
redistribute eigrp 100 subnets
```

Sauvegarde

```
copy running-config startup-config
```

Annexe A.2 : Configuration complète du routeur LAB_B

A.2.1 Configuration de base

Remarque : Les mots de passe utilisés dans ce TP sont volontairement simples afin de faciliter les manipulations. Dans un environnement réel, il est recommandé d'utiliser des mots de passe complexes et de ne jamais les divulguer.

Passage en mode privilégié

```
Router> enable
```

Passage en mode de configuration globale

```
Router# configure terminal
```

Renommage du routeur

```
Router(config)# hostname LAB_B
```

Configuration des mots de passe

```
LAB_B(config)# line console 0
LAB_B(config-line)# password 1234
LAB_B(config-line)# login
LAB_B(config-line)# exit

LAB_B(config)# line vty 0 4
LAB_B(config-line)# password 1234
LAB_B(config-line)# login
LAB_B(config-line)# exit

LAB_B(config)# service password-encryption
LAB_B(config)# enable secret 1234
```

A.2.2 Configuration des interfaces

```
LAB_B(config)# interface GigabitEthernet0/0
LAB_B(config-if)# ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
LAB_B(config-if)# no shutdown
LAB_B(config-if)# exit

LAB_B(config)# interface GigabitEthernet0/1
LAB_B(config-if)# ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
LAB_B(config-if)# no shutdown
LAB_B(config-if)# exit

LAB_B(config)# interface Serial0/1/0
LAB_B(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
LAB_B(config-if)# no shutdown
LAB_B(config-if)# exit
```

A.2.3 Configuration d'OSPF

```
LAB_B(config)# interface Loopback0
LAB_B(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
LAB_B(config-if)# exit

LAB_B(config)# router ospf 1
LAB_B(config-router)# router-id 2.2.2.2
LAB_B(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
LAB_B(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
LAB_B(config-router)# end
```

Redémarrage du processus OSPF

```
LAB_B# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

A.2.4 Configuration d'EIGRP

```
LAB_B(config)# router eigrp 100
LAB_B(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255
LAB_B(config-router)# no auto-summary
LAB_B(config-router)# exit
```

A.2.5 Redistribution des routes

```
LAB_B(config)# router eigrp 100
LAB_B(config-router)# redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

```
LAB_B(config-router)# exit
```

```
LAB_B(config)# router ospf 1
LAB_B(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets
LAB_B(config-router)# exit
```

A.2.6 Sauvegarde de la configuration

```
LAB_B# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Annexe A.3 : Configuration complète du routeur LAB_C

A.3.1 Configuration de base

Remarque : Les mots de passe utilisés dans ce TP sont volontairement simples afin de faciliter les manipulations. Dans un environnement réel, il est recommandé d'utiliser des mots de passe robustes et de ne jamais les divulguer.

Passage en mode privilégié

```
Router> enable
```

Passage en mode de configuration globale

```
Router# configure terminal
```

Renommage du routeur

```
Router(config)# hostname LAB_C
```

Configuration des mots de passe

```
LAB_C(config)# line console 0
LAB_C(config-line)# password 1234
LAB_C(config-line)# login
LAB_C(config-line)# exit
```

```
LAB_C(config)# line vty 0 4
LAB_C(config-line)# password 1234
LAB_C(config-line)# login
LAB_C(config-line)# exit
```

```
LAB_C(config)# service password-encryption
LAB_C(config)# enable secret 1234
```

A.3.2 Configuration des interfaces

```
LAB_C(config)# interface GigabitEthernet0/0
LAB_C(config-if)# ip address 192.168.3.253 255.255.255.0
LAB_C(config-if)# no shutdown
LAB_C(config-if)# exit
```

```
LAB_C(config)# interface GigabitEthernet0/1
LAB_C(config-if)# ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
LAB_C(config-if)# no shutdown
LAB_C(config-if)# exit
```

```
LAB_C(config)# interface Serial0/1/0
LAB_C(config-if)# ip address 192.168.9.253 255.255.255.0
LAB_C(config-if)# no shutdown
LAB_C(config-if)# exit
```

A.3.3 Configuration d'OSPF

```
LAB_C(config)# interface Loopback0
LAB_C(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
LAB_C(config-if)# exit

LAB_C(config)# router ospf 1
LAB_C(config-router)# router-id 3.3.3.3
LAB_C(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
LAB_C(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
LAB_C(config-router)# network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
LAB_C(config-router)# end
```

Redémarrage du processus OSPF

```
LAB_C# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

A.3.4 Sauvegarde de la configuration

```
LAB_C# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Annexe A.4 : Configuration complète du routeur LAB_D

A.4.1 Configuration de base

Remarque : Les mots de passe utilisés dans ce TP sont volontairement simples afin de faciliter les manipulations. Dans un environnement réel, il est recommandé d'utiliser des mots de passe robustes et de ne jamais les divulguer.

Passage en mode privilégié

```
Router> enable
```

Passage en mode de configuration globale

```
Router# configure terminal
```

Renommage du routeur

```
Router(config)# hostname LAB_D
```

Configuration des mots de passe

```
LAB_D(config)# line console 0
LAB_D(config-line)# password 1234
LAB_D(config-line)# login
LAB_D(config-line)# exit
```

```
LAB_D(config)# line vty 0 4
LAB_D(config-line)# password 1234
```

```
LAB_D(config-line)# login
LAB_D(config-line)# exit

LAB_D(config)# service password-encryption
LAB_D(config)# enable secret 1234
```

A.4.2 Configuration des interfaces

```
LAB_D(config)# interface GigabitEthernet0/0
LAB_D(config-if)# ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
LAB_D(config-if)# no shutdown
LAB_D(config-if)# exit

LAB_D(config)# interface GigabitEthernet0/1
LAB_D(config-if)# ip address 192.168.4.253 255.255.255.0
LAB_D(config-if)# no shutdown
LAB_D(config-if)# exit

LAB_D(config)# interface Serial0/1/0
LAB_D(config-if)# ip address 192.168.9.254 255.255.255.0
LAB_D(config-if)# no shutdown
LAB_D(config-if)# exit
```

A.4.3 Configuration d'OSPF

```
LAB_D(config)# interface Loopback0
LAB_D(config-if)# ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
LAB_D(config-if)# exit

LAB_D(config)# router ospf 1
LAB_D(config-router)# router-id 4.4.4.4
LAB_D(config-router)# network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
LAB_D(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
LAB_D(config-router)# network 192.168.9.0 0.0.0.255 area 0
LAB_D(config-router)# end
```

Redémarrage du processus OSPF

```
LAB_D# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

A.4.4 Sauvegarde de la configuration

```
LAB_D# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Annexe A.5 : Configuration complète du routeur LAB_E

A.5.1 Configuration de base

Remarque : Les mots de passe utilisés dans ce TP sont volontairement simples afin de faciliter les manipulations. Dans un environnement réel, il est recommandé d'utiliser des mots de passe robustes et de ne jamais les divulguer.

Passage en mode privilégié

```
Router> enable
```

Passage en mode de configuration globale

```
Router# configure terminal
```

Renommage du routeur

```
Router(config)# hostname LAB_E
```

Configuration des mots de passe

```
LAB_E(config)# line console 0
LAB_E(config-line)# password 1234
LAB_E(config-line)# login
LAB_E(config-line)# exit
```

```
LAB_E(config)# line vty 0 4
LAB_E(config-line)# password 1234
LAB_E(config-line)# login
LAB_E(config-line)# exit
```

```
LAB_E(config)# service password-encryption
LAB_E(config)# enable secret 1234
```

A.5.2 Configuration des interfaces

```
LAB_E(config)# interface GigabitEthernet0/0
LAB_E(config-if)# ip address 192.168.6.254 255.255.255.0
LAB_E(config-if)# no shutdown
LAB_E(config-if)# exit
```

```
LAB_E(config)# interface GigabitEthernet0/1
LAB_E(config-if)# ip address 192.168.5.253 255.255.255.0
LAB_E(config-if)# no shutdown
LAB_E(config-if)# exit
```

```
LAB_E(config)# interface Serial0/1/0
LAB_E(config-if)# ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
LAB_E(config-if)# no shutdown
LAB_E(config-if)# exit
```

A.5.3 Configuration d'OSPF

```
LAB_E(config)# interface Loopback0
LAB_E(config-if)# ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
LAB_E(config-if)# exit
```

```
LAB_E(config)# router ospf 1
LAB_E(config-router)# router-id 5.5.5.5
LAB_E(config-router)# network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
LAB_E(config-router)# network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
LAB_E(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
LAB_E(config-router)# end
```

Redémarrage du processus OSPF

```
LAB_E# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

A.5.4 Configuration du Virtual Link

Remarque : Le Virtual Link ne peut pas être établi si l'Area 1 est configurée en **Stub Area**. Il est donc nécessaire de supprimer cette configuration avant de créer le Virtual Link.

```
LAB_E(config)# router ospf 1
LAB_E(config-router)# no area 1 stub
LAB_E(config-router)# area 1 virtual-link 6.6.6.6
LAB_E(config-router)# exit
```

A.5.5 Sauvegarde de la configuration

```
LAB_E# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

A.6.1 Configuration de base

Remarque : Les mots de passe utilisés dans ce TP (1234) sont volontairement simples afin de faciliter les manipulations. Dans un environnement réel, il est recommandé d'utiliser des mots de passe robustes et de ne jamais les divulguer.

Passage en mode privilégié

```
Router> enable
```

Passage en mode de configuration globale

```
Router# configure terminal
```

Renommage du routeur

```
Router(config)# hostname LAB_F
```

Configuration des mots de passe

```
LAB_F(config)# line console 0
LAB_F(config-line)# password 1234
LAB_F(config-line)# login
LAB_F(config-line)# exit
```

```
LAB_F(config)# line vty 0 4
LAB_F(config-line)# password 1234
LAB_F(config-line)# login
LAB_F(config-line)# exit
```

```
LAB_F(config)# service password-encryption
LAB_F(config)# enable secret 1234
LAB_F(config)# line console 0
LAB_F(config-line)# password 1234
LAB_F(config-line)# login
LAB_F(config-line)# exit
```

```
LAB_F(config)# line vty 0 4
LAB_F(config-line)# password 1234
LAB_F(config-line)# login
LAB_F(config-line)# exit
```



```
LAB_F(config)# service password-encryption
LAB_F(config)# enable secret 1234
```

A.6.2 Configuration des interfaces

```
LAB_F(config)# interface GigabitEthernet0/0
LAB_F(config-if)# ip address 192.168.7.254 255.255.255.0
LAB_F(config-if)# no shutdown
LAB_F(config-if)# exit
```

```
LAB_F(config)# interface GigabitEthernet0/1
LAB_F(config-if)# ip address 192.168.6.253 255.255.255.0
LAB_F(config-if)# no shutdown
LAB_F(config-if)# exit
```

```
LAB_F(config)# interface Serial0/1/0
LAB_F(config-if)# ip address 192.168.8.253 255.255.255.0
LAB_F(config-if)# no shutdown
LAB_F(config-if)# exit
```

A.6.3 Configuration d'OSPF

```
LAB_F(config)# interface Loopback0
LAB_F(config-if)# ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
LAB_F(config-if)# exit
```

```
LAB_F(config)# router ospf 1
LAB_F(config-router)# router-id 6.6.6.6
LAB_F(config-router)# network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 1
LAB_F(config-router)# network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 2
LAB_F(config-router)# network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 2
LAB_F(config-router)# end
```

Redémarrage du processus OSPF

```
LAB_F# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes
```

A.6.4 Configuration du Virtual Link

```
LAB_F(config)# router ospf 1
LAB_F(config-router)# area 1 virtual-link 5.5.5.5
LAB_F(config-router)# exit
```

A.6.5 Sauvegarde de la configuration

```
LAB_F# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Annexe B : Commandes Cisco utilisées

```
show running-config
show ip route
show ip ospf
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip eigrp neighbors
show ip protocols
ping
traceroute
```

Vérification de la configuration

```
show running-config
show startup-config
show ip protocols
```

Vérification des routes

```
show ip route
show ip route ospf
show ip route eigrp
```

Vérification d'OSPF

```
show ip ospf
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip ospf database
```

Vérification d'EIGRP

```
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology
```

Tests de connectivité

```
ping
traceroute
```

Bibliographie

1. Cisco Systems. *Cisco IOS IP Routing Configuration Guide*.
2. RFC 2328 – *OSPF Version 2*.
3. Cisco Systems. *Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) Documentation*.
4. Cisco Networking Academy. *Introduction to Networks*.
5. Cours de Réseaux Routage et Commutation – Licence 3 SRT.